

GE931 Introduction to Artificial Intelligence
6 Dimensions × 5 Steps

LUMINA MESH

Project

Architectural Wi-Fi Mesh Lamp

Prepared by
Mr. Intouch Charoenphon (2610717302050)
Computer Engineering and Artificial Intelligence

Presented to
Dr. Apimuk Muangkasem
Instructor

Part 1

การสร้างรูปด้วย AI

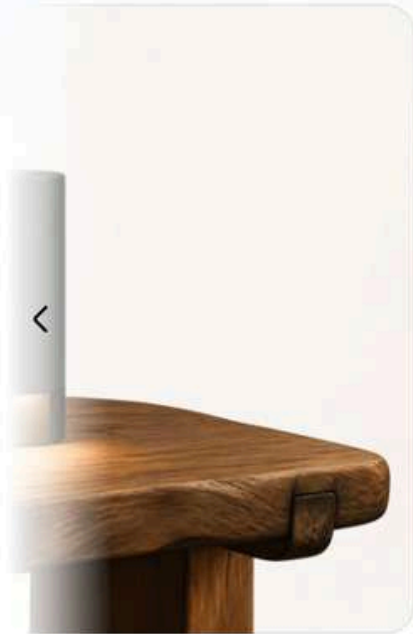
AI Image Generation

จงใส่ prompt แรก ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆ (zero shot)

A simple dark cylinder table lamp on a wooden table, warm light, white background

รูปภาพ

I'll generate that image for you.



I've generated three images of a simple dark cylinder table lamp on a wooden table with warm light and a white background. Each image shows a slightly different perspective and lighting effect of the minimalist lamp design. You can select any of these images to use or edit further!

ผลลัพธ์ของ prompt แรก (อาจจะเป็น file, link หรือ screenshot)



จงใส่ข้อมูลเพิ่มรายละเอียด ให้ได้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)

Commercial product photography of a premium smart ambient desk lamp integrated with a Wi-Fi mesh node. The device features a matte dark titanium-grey cylindrical base with a tapered crystal-clear glass dome on top. Inside the glass dome stands an architectural glowing geometric double-helix antenna sculpture, emitting a warm amber golden glow (2200K sunset light) from within. Beside it sits a matching compact cylindrical satellite unit with a warm glowing light ring. Placed on a rich dark oak console table next to a large window with dramatic, low-angle late-afternoon sunlight casting long diagonal shadows across a warm beige wall, cinematic editorial lighting, 8k resolution.



I'll generate a commercial product photography image of that premium smart ambient desk lamp with Wi-Fi mesh node based on your detailed specifications.



I've generated a commercial product photography image of the premium smart ambient desk lamp with integrated Wi-Fi mesh node. The image features the matte dark titanium-grey cylindrical base with a crystal-clear glass dome containing the glowing geometric double-helix antenna sculpture emitting warm amber golden light. The matching satellite unit is positioned beside it, and the scene captures the dramatic late-afternoon sunlight casting beautiful diagonal shadows across the wall, creating that cinematic editorial look you requested.

ผลลัพธ์ของ prompt ใหม่ (อาจจะเป็น file, link หรือ screenshot)



ผลลัพธ์แรก (zero shot)



ผลลัพธ์ใหม่(few shot)



ได้เพียงกระบอกพลาสติกกับแสง มีเสาอากาศยื่นออกมา แสงไฟสว่างจ้ากระด้าง ขาดความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม และไม่มีพื้นที่ว่างสำหรับวางตัวอักษรบนหน้าสไลด์

ได้ผลิตภัณฑ์สไตล์ Minimalist Luxury ตัวเครื่องคุมโทนสี Dark Titanium ตัดกับแสง 2200K Alpenglowl นวลตา ม้องค์ประกอบภาพแบบ Rule of Thirds เว้นพื้นที่ฝั่งซ้าย (Negative Space) สำหรับจัดวางเนื้อหาได้ทันที

Part 2

การสร้างกราฟความสัมพันธ์
ทางคณิตศาสตร์
Desmos Calculator

จงใส่ prompt แรก ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆ (zero shot)

ช่วยเขียนสมการ Desmos กราฟสัญญาณ Wi-Fi และความสว่างคอมไฟ
(<https://www.desmos.com/calculator>)

ได้ครับพี่วิน ใช้สมการชุดนี้ใส่ใน Desmos Graphing Calculator ได้เลย [Desmos Calculator](https://www.desmos.com/calculator) 

ผลลัพธ์ของ prompt แรก (อาจจะเป็น file, link หรือ screenshot)

สัญญาณ Wi-Fi

$W(x) = 100 - 20 \log(x)$

แล้วถ้าต้องการจำกัดช่วง ให้ใส่เป็นอีกบรรทัด:

$0.1 < x < 20$

💡 ความสว่างโคมไฟ

$L(x) = 100/x^2$

จำกัดช่วง:

$1 < x < 10$

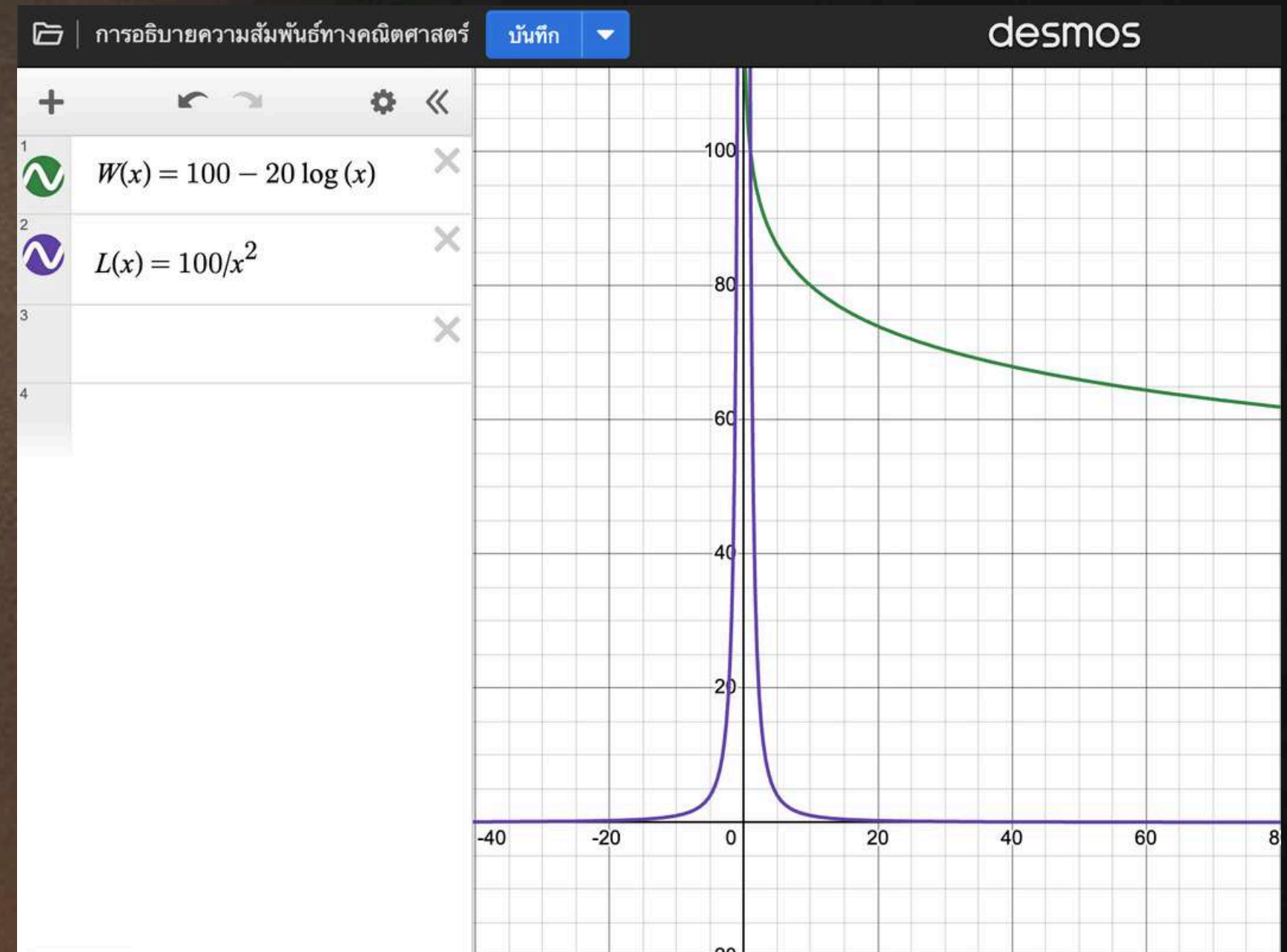
แต่ถ้าต้องการเอาแบบง่ายที่สุดสำหรับงานพีวีน ให้ใส่แค่ 2 สมการนี้ก่อน:

$W(x) = 100 - 20 \log(x)$

$L(x) = 100/x^2$

Desmos จะสร้างกราฟให้ทันทีครับ

x = ระยะทาง
 $W(x)$ = ระดับสัญญาณ Wi-Fi
 $L(x)$ = ระดับความสว่างของโคมไฟ



จงใส่ข้อมูลเพิ่มรายละเอียด ให้ได้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)

เพิ่มรายละเอียด Threshold + จุดตัด + การควบคุมโคมไฟตามระยะทาง

เพิ่มรายละเอียด: Threshold + จุดตัด + การควบคุมโคมไฟตามระยะทาง

- Threshold — กำหนดค่าเกณฑ์ที่ระบบใช้ตัดสินใจ

$$W_T=60$$

$$L_T=10$$

- จุดตัด (Intersection) — หาระยะทางที่กราฟถึงค่า Threshold

$$W(x)=W_T$$

$$L(x)=L_T$$

ทำให้ทราบว่า เมื่ออยู่ห่างเท่าไร ระบบจะเริ่มเข้าสู่เงื่อนไข

- การควบคุมโคมไฟตามระยะทาง — ใช้ระยะทาง x กำหนดระดับความสว่างของโคมไฟ เช่น

$$B(x)=\min(100, 10+9x)$$

โดยให้ความสว่างเพิ่มขึ้นตามระยะทาง และจำกัดสูงสุดที่ 100%

ผลลัพธ์ของ prompt ใหม่ (อาจจะเป็น file, link หรือ screenshot)

1. Threshold — กำหนดค่าขั้นต่ำ

Wi-Fi Threshold = 60%

$$W(x) = 100 - 20 \log(x)$$
$$W(x) = 60$$

$$L(x) = 100/x^2$$
$$L(x) = 10$$

2. จุดตัด Threshold

หาจุดที่ Wi-Fi และแสงถึงค่าที่กำหนด

$$(100 - 20 \log(x) = 60)$$

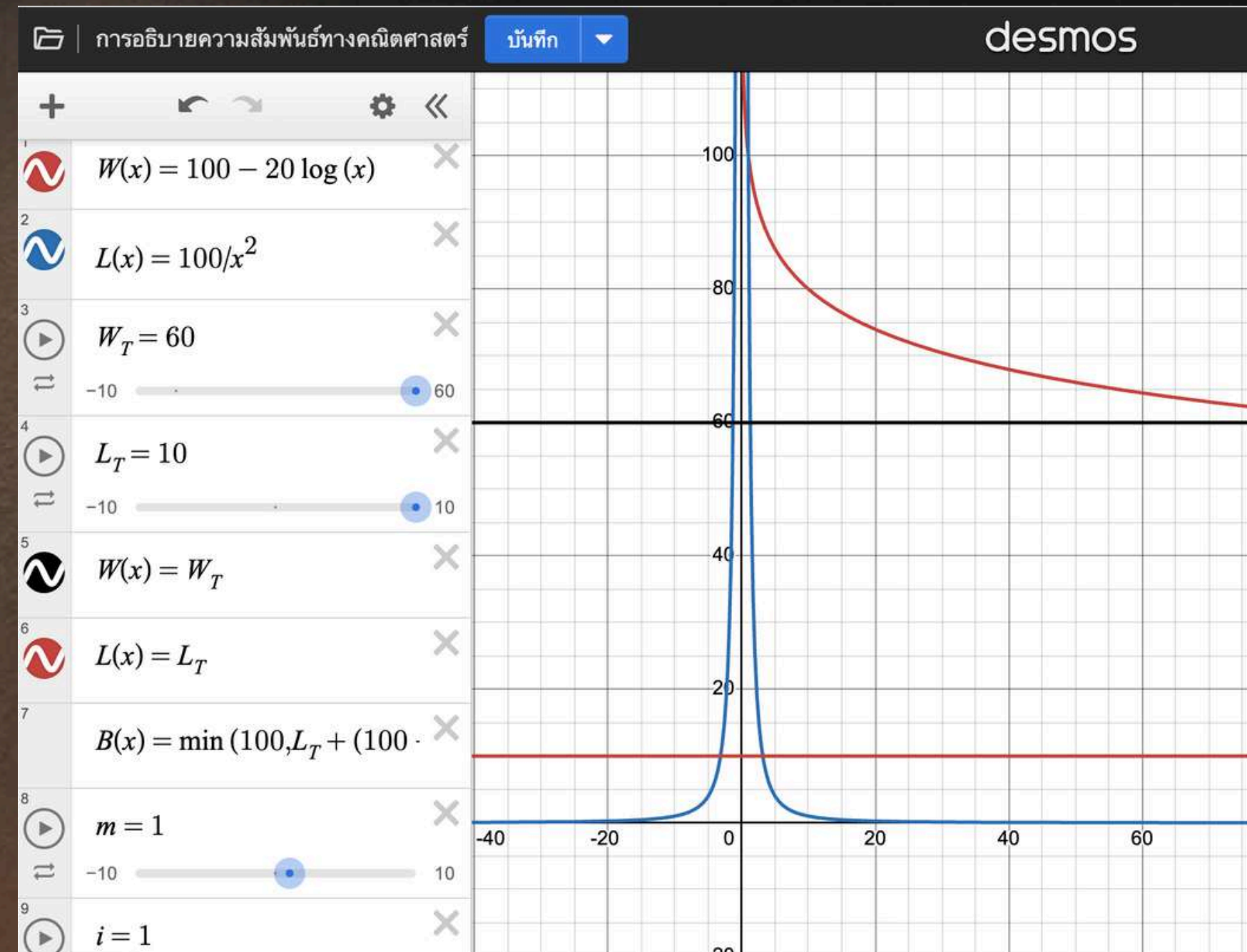
$$(100/x^2 = 10)$$

จะได้ว่าแต่ละระบบมี ระยะวิกฤต (Critical Distance) ของตัวเอง

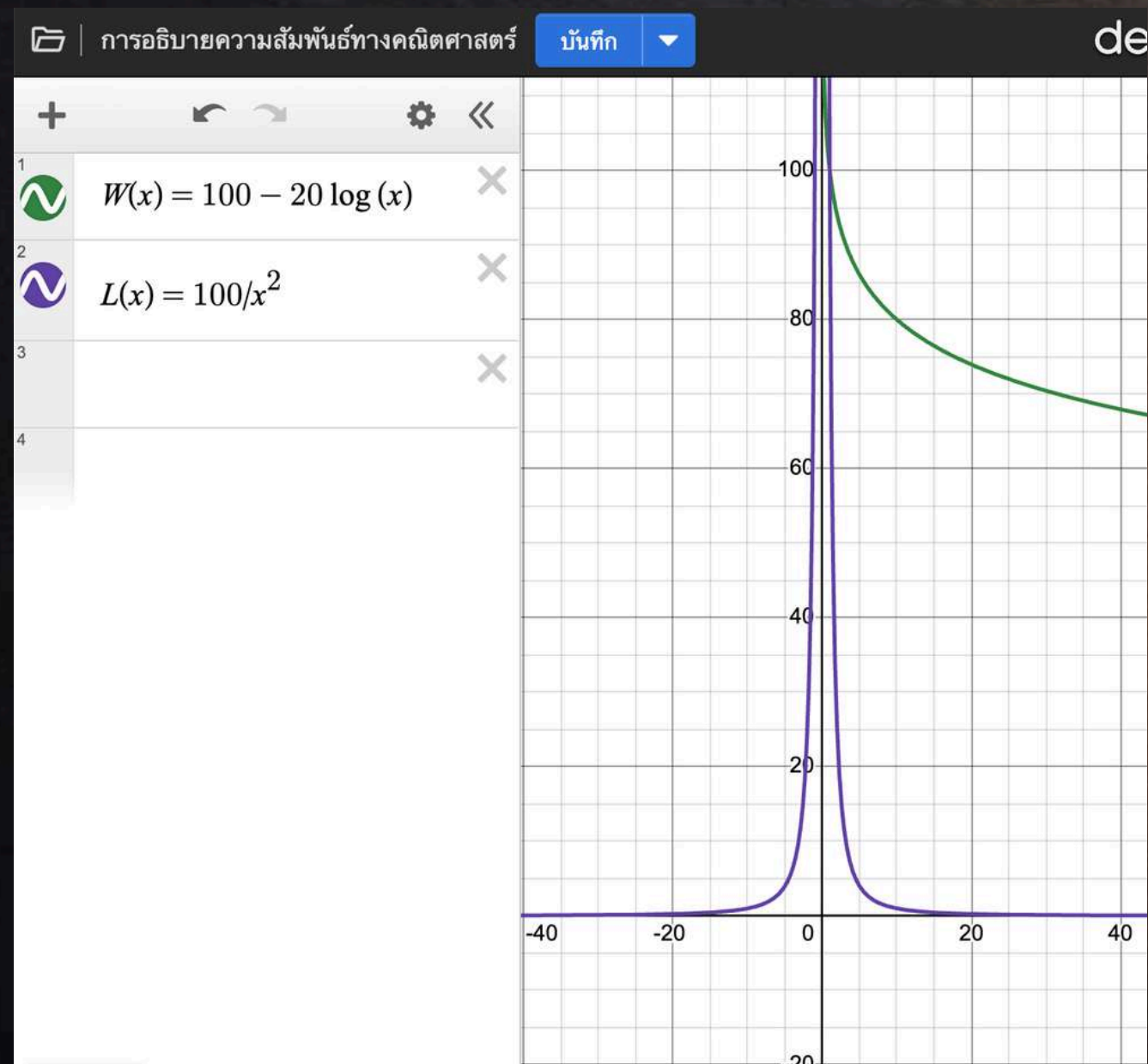
3. การควบคุมโคมไฟตามระยะทาง

สร้างฟังก์ชันให้ความสว่างเพิ่มขึ้นเมื่ออยู่ไกลออกไป:

$$B(x) = \min(100, 10 + 90x/10)$$



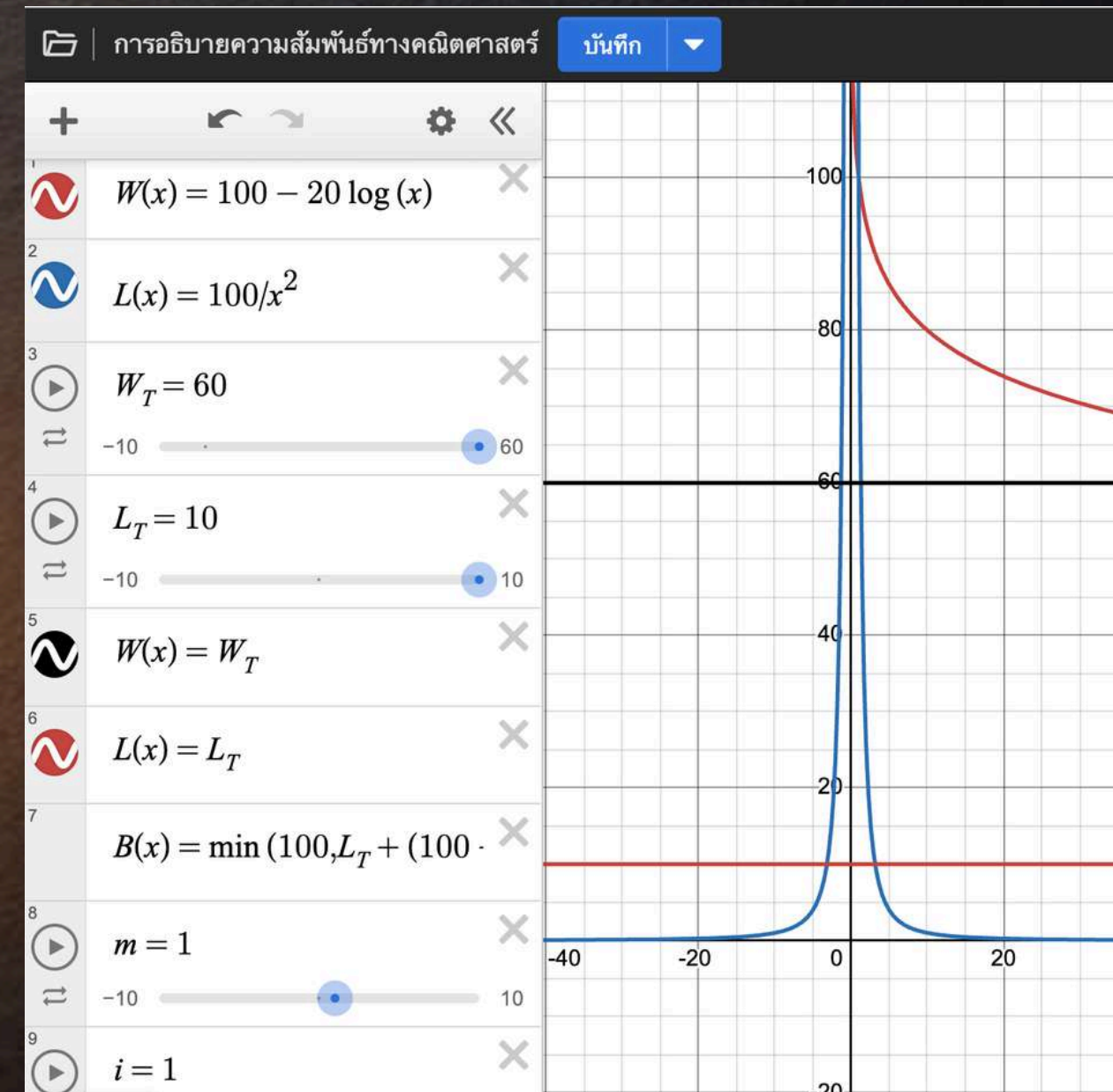
ผลลัพธ์แรก (zero shot)



มีเพียงกราฟตั้งต้น $W(x)=100-20\log(x)$ และ $L(x)=100/x^2$ โดยยังไม่มีกำหนดขอบเขตของระยะทาง ทำให้เมื่อ x เข้าใกล้ 0 ค่าของฟังก์ชันอาจเพิ่มสูงมากจนไม่สอดคล้องกับการใช้งานจริง



ผลลัพธ์ใหม่(few shot)



กำหนดเกณฑ์ใช้งานจริง $W_T = 60$ dBm (Wi-Fi Roaming Threshold) และ $L_T = 10$ Lux (Ambient Threshold) และเพิ่มจุดตัด (x_W, x_L) บ่งชี้ระยะเปลี่ยนผ่านระหว่าง "โซนแสงทำงาน" กับ "โซนสัญญาณเครือข่าย"

Part 3

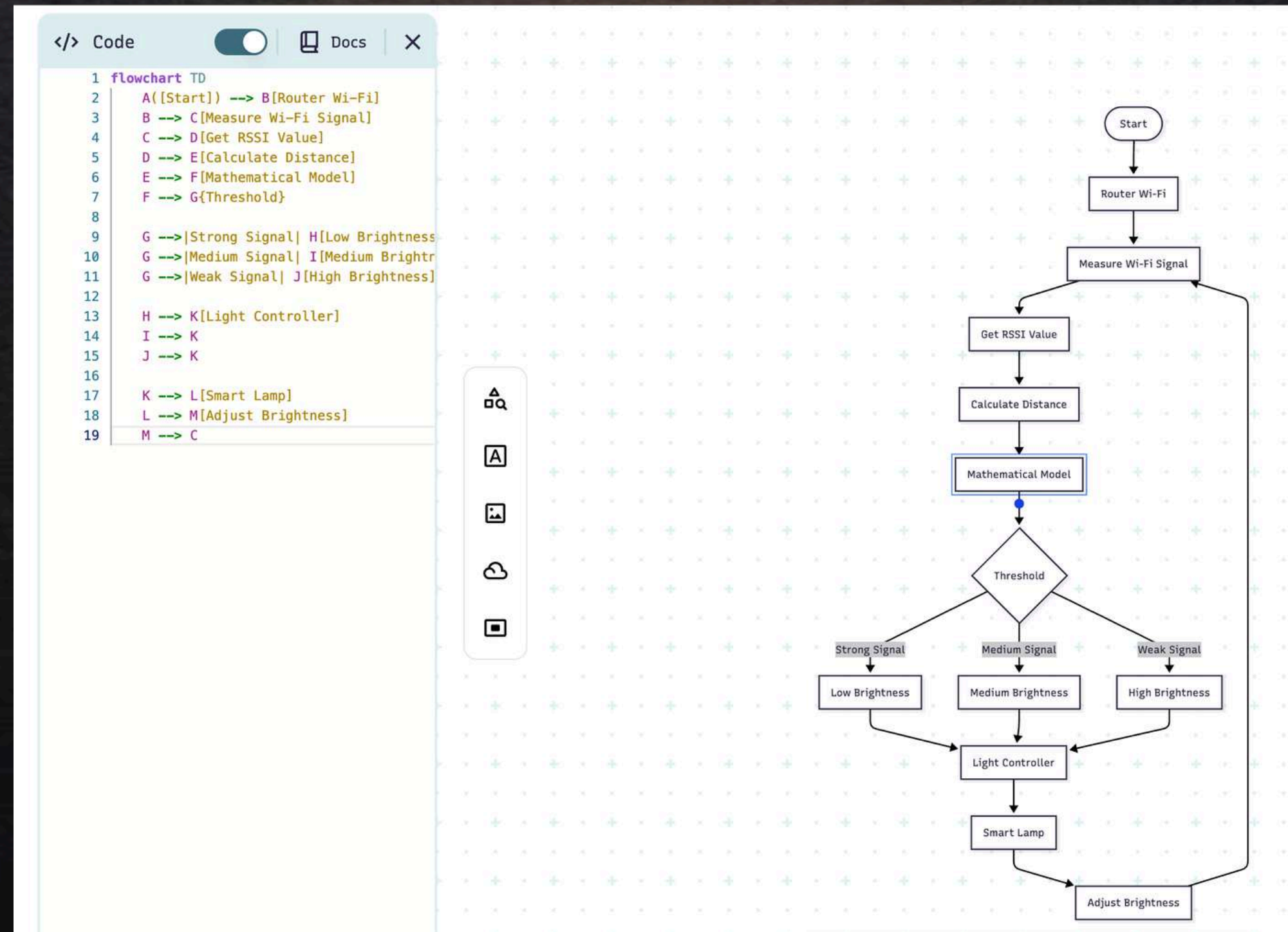
การสร้าง Diagrams
Code to Mermaid

จงใส่ prompt แรก ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆ (zero shot)

ต้องการ Mermaid code สำหรับ diagram การทำงานของคอมพิวเตอร์
ไวไฟ

ได้ครับพี่วิน ถ้าต้องการ Mermaid code สำหรับ Diagram แสดง “การทำงานของคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมตามสัญญาณ Router Wi-Fi” โดยตรง แนะนำใช้ `flowchart` แบบนี้ครับ:

ผลลัพธ์ของ prompt แรก (อาจจะเป็น file, link หรือ screenshot)



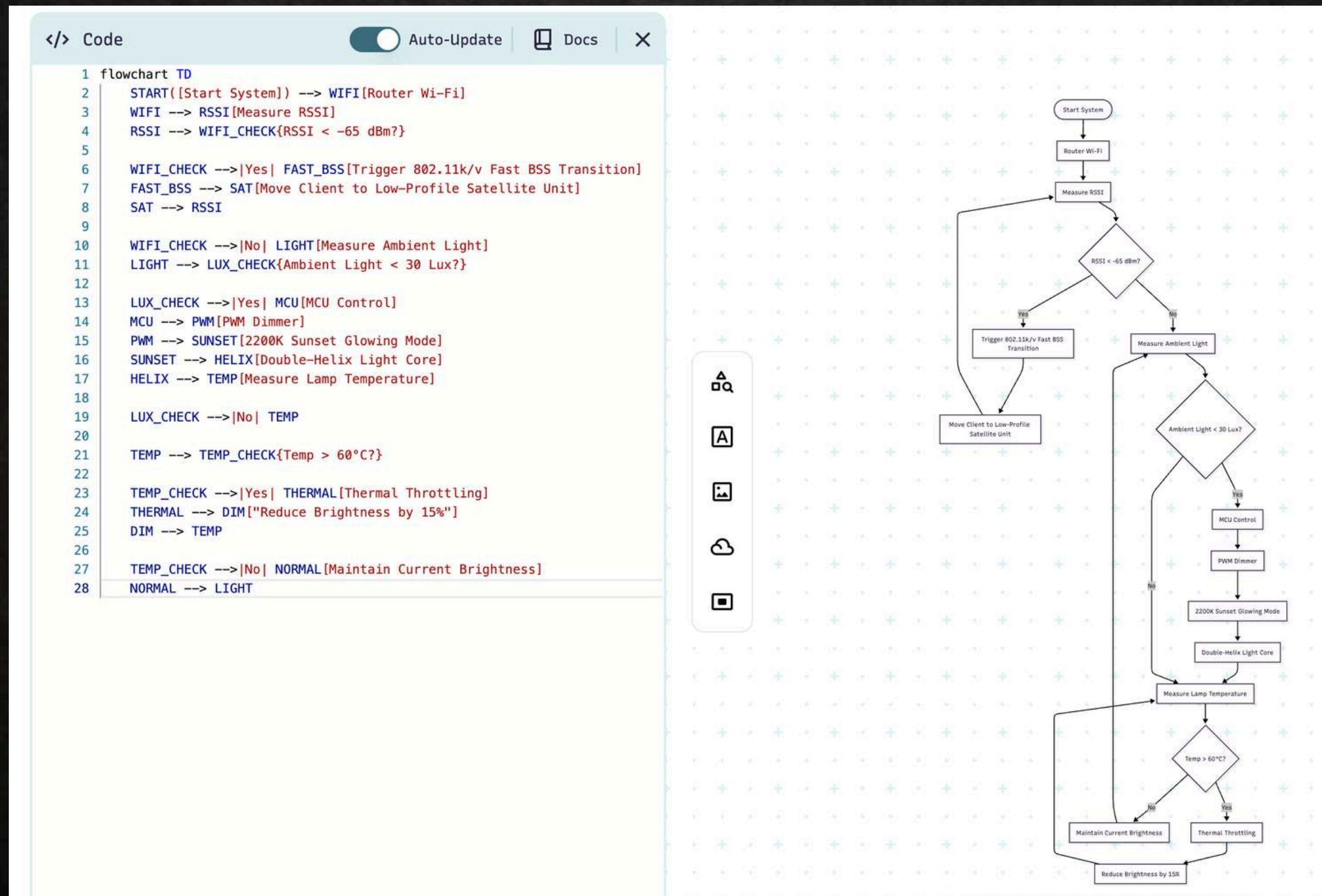
จงใส่ข้อมูลเพิ่มรายละเอียด ให้ได้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)

เพิ่มเงื่อนไขการตัดสินใจ 2 รูป:

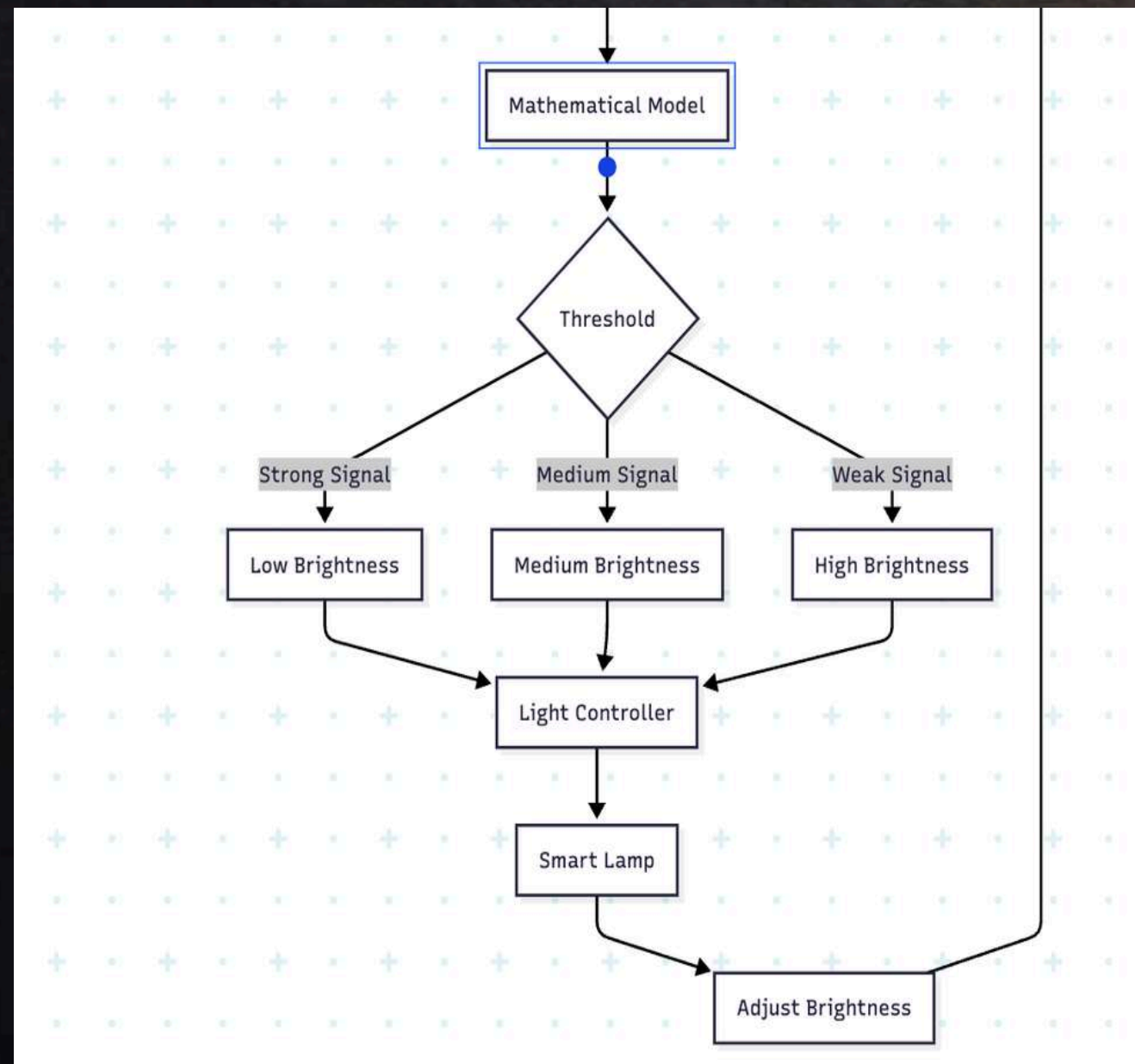
1. สัญญาณ Wi-Fi: {RSSI < -65 dBm?} ถ้าใช่ ให้สั่งทริกเกอร์ 802.11k/v Fast BSS Transition ย้าย Client ไปที่ Satellite Unit ตรงเดียว
2. การควบคุมแสง: {Ambient Light < 30 Lux?} ถ้าใช่ ให้ MCU สั่ง PWM Dimmer เริ่มโหมด 2200K Sunset Glowing ที่แกน Double-Helix หากอุณหภูมิหลุด {Temp > 60°C?} ให้เข้าสู่รูป Thermal Throttling ลดความสว่างลง 15%"`

ได้ครับพี่วิน — รับคำสั่งนี้เป็น การเพิ่มเงื่อนไข 2 รูปเข้าไปใน Mermaid code เดิม ครับ

ผลลัพธ์ของ prompt ใหม่ (อาจจะเป็น file, link หรือ screenshot)

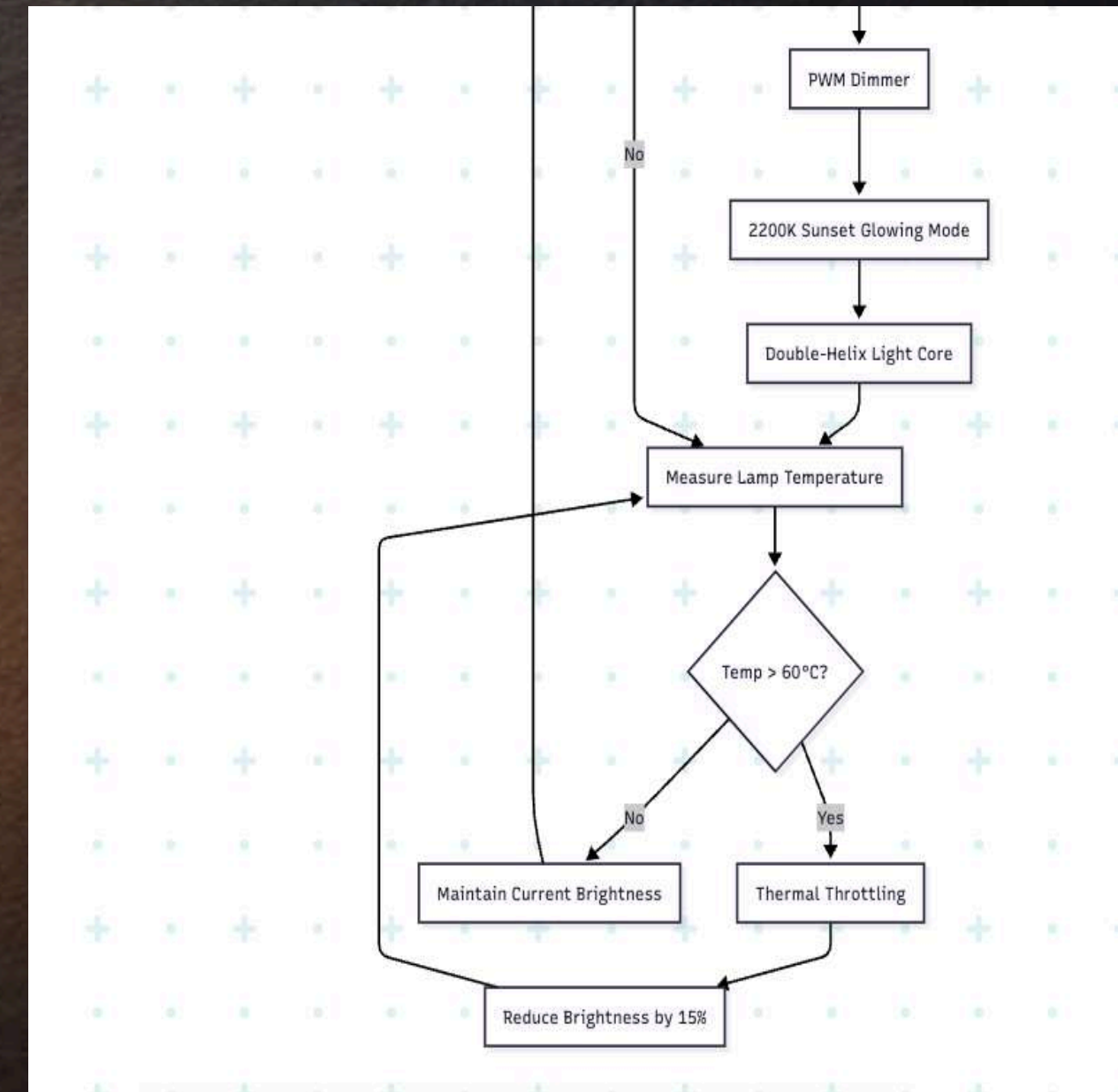


ผลลัพธ์แรก (zero shot)



เห็นภาพรวมของการทำงาน Router Wi-Fi และคอมไฟ แต่ยังขาดเงื่อนไขและการจัดการสถานการณ์ต่าง ๆ

ผลลัพธ์ใหม่(few shot)



เพิ่ม Decision และ Loop เช่น RSSI, Ambient Light และ Thermal Throttling ทำให้ระบบมี Logic และ Feedback ชัดเจนขึ้น

Part 4

การสร้างบทความ หนังสือ
Data Sheet with LaTeX

จงใส่ prompt แรก ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆ (zero shot)

ขอ Code LaTeX สเปกโคมไฟเราเตอร์ไวไฟ ทรงโดมแก้ว

ได้ครับพี่วิน ถ้าหมายถึง **Code LaTeX** สำหรับทำ **Data Sheet / Specification** ของ “โคมไฟเราเตอร์ Wi-Fi ทรงโดมแก้ว” ผมแนะนำจัดรูปแบบให้เหมือนสเปกอุปกรณ์จริงประมาณนี้ครับ

ผลลัพธ์ของ prompt แรก (อาจจะเป็น file, link หรือ screenshot)

File Edit Insert View Format Help Upgrade

main.tex x

Recompile

test

History Layout

1 \documentclass{article}

2

3 \begin{document}

4

5 \section*{Concept}

6

7 The proposed concept combines a Wi-Fi router

8 with a dome-shaped glass lamp.

9

10 The initial model focuses on the relationship

11 between distance, Wi-Fi signal strength, and

12 LED brightness.

13

14 The LED brightness is represented by

15

16 \[

17 L(d) = L_{\min} + (L_{\max} - L_{\min})

18 \left(1 - \frac{d}{d_{\max}}\right)

19 \]

20

21 where $L(d)$ is the LED brightness,

22 d is the distance from the Wi-Fi source,

23 $d_{\max}$ is the maximum distance,

24 $L_{\min}$ is the minimum brightness,

25 and $L_{\max}$ is the maximum brightness.

26

27 The Wi-Fi signal strength is initially represented

28 by the following RSSI threshold:

29

30 \[

31 RSSI < -65\,dBm

32 \]

33

34 This initial model provides a basic foundation

35 for further development of the Wi-Fi and

36 lighting control system.

Concept

The proposed concept combines a Wi-Fi router with a dome-shaped glass lamp.
The initial model focuses on the relationship between distance, Wi-Fi signal strength, and LED brightness.
The LED brightness is represented by
$$L(d) = L_{\min} + (L_{\max} - L_{\min}) \left(1 - \frac{d}{d_{\max}}\right)$$
where $L(d)$ is the LED brightness, d is the distance from the Wi-Fi source, $d_{\max}$ is the maximum distance, $L_{\min}$ is the minimum brightness, and $L_{\max}$ is the maximum brightness.
The Wi-Fi signal strength is initially represented by the following RSSI threshold:
$$RSSI < -65\,dBm$$
This initial model provides a basic foundation for further development of the Wi-Fi and lighting control system.

1

จงใส่ข้อมูลเพิ่มรายละเอียด ให้ได้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)

เพิ่มหัวข้อ 'Electro-Optical and RF Co-Design Specification for LuminaMesh Ambient Nodes' มี Abstract และแบ่ง 2 คอลัมน์ เพื่อความกระชับใน 1 หน้ากระดาษ"

ได้ครับพี่วิน ถ้าต้องการให้เป็น **Technical Specification 1 หน้า**, มี **Title + Abstract + 2 Columns** และยังคงเนื้อหาในระดับ **Initial Result** ผมแนะนำให้ `twocolumn` ซึ่งไม่ต้องใช้ package เพิ่มเยอะ

ผลลัพธ์ของ prompt ใหม่ (อาจจะเป็น file, link หรือ screenshot)

The screenshot shows a LaTeX editor interface with a menu bar (File, Edit, Insert, View, Format, Help, Upgrade), a toolbar with icons for file operations and editing, and a main workspace. The workspace is split into two panes: the left pane shows the LaTeX source code for a document, and the right pane shows a preview of the rendered document.

LaTeX Source Code (Left Pane):

```
1 \documentclass[a4paper,10pt,twocolumn]{article}
2
3 \usepackage[margin=1.5cm]{geometry}
4
5 \title{\textbf{Electro-Optical and RF Co-Design
6 Specification}}
7
8 \large for LuminaMesh Ambient Nodes}
9
10 \author{}
11 \date{}
12
13 \begin{document}
14
15 \maketitle
16
17 \begin{abstract}
18 LuminaMesh is a conceptual ambient node that integrates
19 Wi-Fi communication and adaptive lighting within a
20 dome-shaped glass structure. The initial design explores
21 the relationship between wireless signal strength,
22 distance, and optical output. The proposed model provides
23 a foundation for future development of intelligent
24 networked lighting nodes.
25 \end{abstract}
26
27 \section*{1. Concept}
28
29 LuminaMesh combines a wireless communication node with
30 an ambient lighting unit. The dome-shaped glass enclosure
31 acts as both a visual lighting element and a physical
32 interface for the integrated system.
33
34 The initial concept focuses on three primary parameters:
35 Wi-Fi signal strength, distance, and LED brightness.
36 These parameters provide a simple relationship between
37 the RF environment and the optical response of the node.
```

Rendered Document Preview (Right Pane):

Electro-Optical and RF Co-Design Specification
for LuminaMesh Ambient Nodes

Abstract

LuminaMesh is a conceptual ambient node that integrates Wi-Fi communication and adaptive lighting within a dome-shaped glass structure. The initial design explores the relationship between wireless signal strength, distance, and optical output. The proposed model provides a foundation for future development of intelligent networked lighting nodes.

1. Concept

LuminaMesh combines a wireless communication node with an ambient lighting unit. The dome-shaped glass enclosure acts as both a visual lighting element and a physical interface for the integrated system.

The initial concept focuses on three primary parameters: Wi-Fi signal strength, distance, and LED brightness. These parameters provide a simple relationship between the RF environment and the optical response of the node.

2. RF Specification

The wireless environment is initially evaluated using Received Signal Strength Indicator (RSSI). The initial threshold is defined as:

$$RSSI < -65 \text{ dBm}$$

A signal below this level is considered a weak-signal condition for the initial model. This threshold can later be refined through measurements and experimental testing.

The RF design considers the node as part of a distributed wireless environment in which multiple nodes may communicate with a central network.

3. Optical Specification

The optical output is represented by the LED brightness as a function of distance:

$$L(d) = L_{\min} + (L_{\max} - L_{\min}) \left(1 - \frac{d}{d_{\max}}\right)$$

where $L(d)$ represents LED brightness, d represents distance, $d_{\max}$ represents the maximum defined distance, $L_{\min}$ represents minimum brightness, and $L_{\max}$ represents maximum brightness.

The model provides a simplified relationship in which the optical output changes according to the position of the node relative to the wireless source.

4. RF-Optical Relationship

The initial relationship between the RF and optical domains can be represented as:

WiFi Signal → Distance → LED Brightness

This relationship represents the basic co-design concept of LuminaMesh. RF information provides an input for determining the optical response of the ambient node. The model is intentionally simplified at this stage and does not include advanced roaming or network optimization mechanisms.

5. Physical Design

The ambient node uses a dome-shaped glass enclosure. The enclosure is designed to distribute light around the node while maintaining a compact form factor. The basic physical structure consists of:

- Glass dome enclosure
- LED lighting element
- Wireless communication module
- Control and processing unit
- Power supply

The dome structure provides a visual indication of the node state while allowing the lighting output to become part of the user interface.

6. Initial Parameters

The initial design parameters are summarized below.

- Node type: Wi-Fi ambient node
- Form factor: Glass dome
- RF parameter: RSSI
- Initial RSSI threshold: -65 dBm
- Optical parameter: LED brightness
- Control variable: Distance d
- Optical range: $L_{\min}$ to $L_{\max}$
- Network: Wi-Fi

1

พลาฟร์แรก (zero shot)

Concept

The initial model focuses on the relationship between distance, Wi-Fi signal strength, and LED brightness.

The LED brightness is represented by

$$L(d) = L_{\min} + (L_{\max} - L_{\min}) \left(1 - \frac{d}{d_{\max}}\right)$$

where $L(d)$ is the LED brightness, d is the distance from the Wi-Fi source, $d_{\max}$ is the maximum distance, $L_{\min}$ is the minimum brightness, and $L_{\max}$ is the maximum brightness.

The Wi-Fi signal strength is initially represented by the following RSSI threshold:

$$RSSI < -65 \text{ dBm}$$

This initial model provides a basic foundation for further development of the Wi-Fi and lighting control system.



พาล์วส์ไค (few shot)

Electro-Optical and RF Co-Design Specification for LuminaMesh Ambient Nodes

Abstract

LuminaMesh is a conceptual ambient node that integrates Wi-Fi communication and adaptive lighting within a dome-shaped glass structure. The initial design explores the relationship between wireless signal strength, distance, and optical output. The proposed model provides a foundation for future development of intelligent networked lighting nodes.

1. Concept

LuminaMesh combines a wireless communication node with an ambient lighting unit. The dome-shaped glass enclosure acts as both a visual lighting element and a physical interface for the integrated system.

The initial concept focuses on three primary parameters: Wi-Fi signal strength, distance, and LED brightness. These parameters provide a simple relationship between the RF environment and the optical response of the node.

2. RF Specification

The wireless environment is initially evaluated using Received Signal Strength Indicator (RSSI).

The initial threshold is defined as:

$RSSI < -65 \text{ dBm}$

A signal below this level is considered a weak-signal condition for the initial model. This threshold can later be refined through measurements and experimental testing.

The RF design considers the node as part of a distributed wireless environment in which multiple nodes may communicate with a central network.

3. Optical Specification

The optical output is represented by the LED brightness as a function of distance:

$$L(d) = L_{\min} + (L_{\max} - L_{\min}) \left(1 - \frac{d}{d_{\max}}\right)$$

where $L(d)$ represents LED brightness, d represents distance, $d_{\max}$ represents the maximum defined distance, $L_{\min}$ represents minimum brightness, and $L_{\max}$ represents maximum brightness.

The model provides a simplified relationship in which the optical output changes according to the position of the node relative to the wireless source.

4. RF-Optical Relationship

The initial relationship between the RF and optical domains can be represented as:

WiFi Signal $\rightarrow$ Distance $\rightarrow$ LED Brightness

This relationship represents the basic co-design concept of LuminaMesh. RF information provides an input for determining the optical response of the ambient node.

The model is intentionally simplified at this stage and does not include advanced roaming or network optimization mechanisms.

5. Physical Design

The ambient node uses a dome-shaped glass enclosure. The enclosure is designed to distribute light around the node while maintaining a compact form factor.

The basic physical structure consists of:

- Glass dome enclosure
- LED lighting element
- Wireless communication module
- Control and processing unit
- Power supply

The dome structure provides a visual indication of the node state while allowing the lighting output to become part of the user interface.

6. Initial Parameters

The initial design parameters are summarized below.

- Node type: Wi-Fi ambient node
- Form factor: Glass dome
- RF parameter: RSSI
- Initial RSSI threshold: -65 dBm
- Optical parameter: LED brightness
- Control variable: Distance d
- Optical range: $L_{\min}$ to $L_{\max}$
- Network: Wi-Fi

ต้นแบบแนวคิดพื้นฐาน ที่แสดงความสัมพันธ์หลักระหว่าง
Distance → Wi-Fi Signal → LED Brightness พร้อม
สมการและ Threshold RSSI < -65 dBm

แบบจำลอง RF-Optical Co-Design ที่ละเอียดขึ้น
ครอบคลุมทั้ง RSSI, ระยะทาง, LED Brightness, โครงสร้าง
อุปกรณ์, พารามิเตอร์ และแนวทางต่อยอดเป็นระบบหลาย Node

Part 5

การใช้งานสร้าง Slide และสรุปงาน
Blueprint with NotebookLM

จงใส่ prompt แรก ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆ (zero shot)

 ปรับแต่งชุดสไลด์



รูปแบบ

ชุดสไลด์โดยละเอียด ✓

ชุดสไลด์ที่ครอบคลุมพร้อมข้อความและรายละเอียดแบบเต็ม เหมาะสำหรับการส่งอีเมลหรืออ่านด้วยตัวเอง

สไลด์สำหรับผู้นำเสนอ

สไลด์ที่สะอาดตาและมีประเด็นพูดคุยหลักเพื่อสนับสนุนคุณขณะพูด

เลือกภาษา

ความยาว

แหล่งข้อมูล

ไทย ▼

✓ สั้น

คำเริ่มต้น

แหล่งข้อมูล 1 แห่ง ▼

อธิบายชุดสไลด์ที่ต้องการสร้าง

สรุปจุดเด่นทั้งหมดของคอมไฟ Lumina Mesh

ผลลัพธ์ของ prompt แรก (อาจจะเป็น file, link หรือ screenshot)

Lumina Mesh Invisible Tech

ดูพรอมต์และแหล่งข้อมูล 1 แห่ง



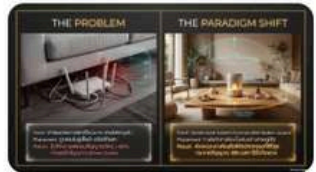
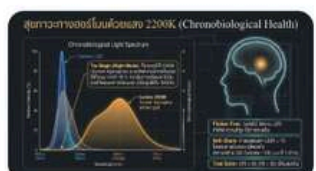
Lumina Mesh:
The Invisible Tech Paradigm

สรุปจุดเด่นคอมพิวเตอร์อัจฉริยะที่ผสานสถาปัตยกรรมเข้ากับโครงข่าย Wi-Fi 6

Gemini Notebook

แก้ไข

▶ 🔗 ↶ ✕ ⋮

- 
- 
- 
- 
- 

+ -

จงใส่ข้อมูลเพิ่มรายละเอียด ให้ได้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)

 **ปรับแต่งชุดสไลด์**



รูปแบบ

ชุดสไลด์โดยละเอียด ✓

ชุดสไลด์ที่ครอบคลุมพร้อมข้อความและรายละเอียดแบบเต็ม เหมาะสำหรับการส่งอีเมลหรืออ่านด้วยตัวเอง

สไลด์สำหรับผู้นำเสนอ

สไลด์ที่สะอาดตาและมีประเด็นพูดคุยหลักเพื่อสนับสนุนคุณขณะพูด

เลือกภาษา

ความยาว

แหล่งข้อมูล

ไทย ▼

✓ สั้น

คำเริ่มต้น

แหล่งข้อมูล 1 แห่ง ▼

อธิบายชุดสไลด์ที่ต้องการสร้าง

สรุปจุดเด่นทั้งหมดของโคมไฟ Lumina Mesh โดยเพิ่มรายละเอียดและจำลองสถานการณ์ที่นำมาใช้งานจริง

ผลลัพธ์ของ prompt ใหม่ (อาจจะเป็น file, link หรือ screenshot)

LuminaMesh Architectural Wi-Fi

ดูพรอมต์และแหล่งข้อมูล 1 แห่ง

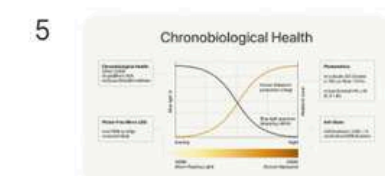
LuminaMesh: สถาปัตยกรรมแห่งโครงข่ายไร้สาย (Architectural Ambient Wi-Fi)

ปฐมนิเทศแห่ง Invisible Tech ที่ผสานวิศวกรรมโทรคมนาคมระดับอีลิท
เข้ากับเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านสไตล์ Modern Japandi

SYSTEM SPECIFICATION & ARCHITECTURAL DESIGN BRIEF



แก้ไข



+

-

Gemini Notebook

ผลลัพธ์แรก (zero shot)



ขาดโครงสร้างที่ชัดเจน นำไปใช้งานกันที่ไม่ได้ และไม่สามารถ
บรรยายคุณสมบัติกว้างๆ ไม่มีตัวเลข Spec Sheet สำหรับ
ยืนยัน เสี่ยงต่อการเกิดข้อมูลคลาดเคลื่อน (Hallucination)



ผลลัพธ์ใหม่(few shot)



โครงสร้างที่ชัดเจน และสังเคราะห์เนื้อหาออกมาแยก 3 เสาหลัก
มอบคุณค่า (RF, แสง 2200K, Mesh 300 ตร.ม.) ในรูปแบบ
Bullet ที่กวาดสายตาเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น มีแหล่งอ้างอิงของ
ข้อมูล และจำลองสถานการณ์การนำไปใช้งานจริง

Part 6

การเขียน Website

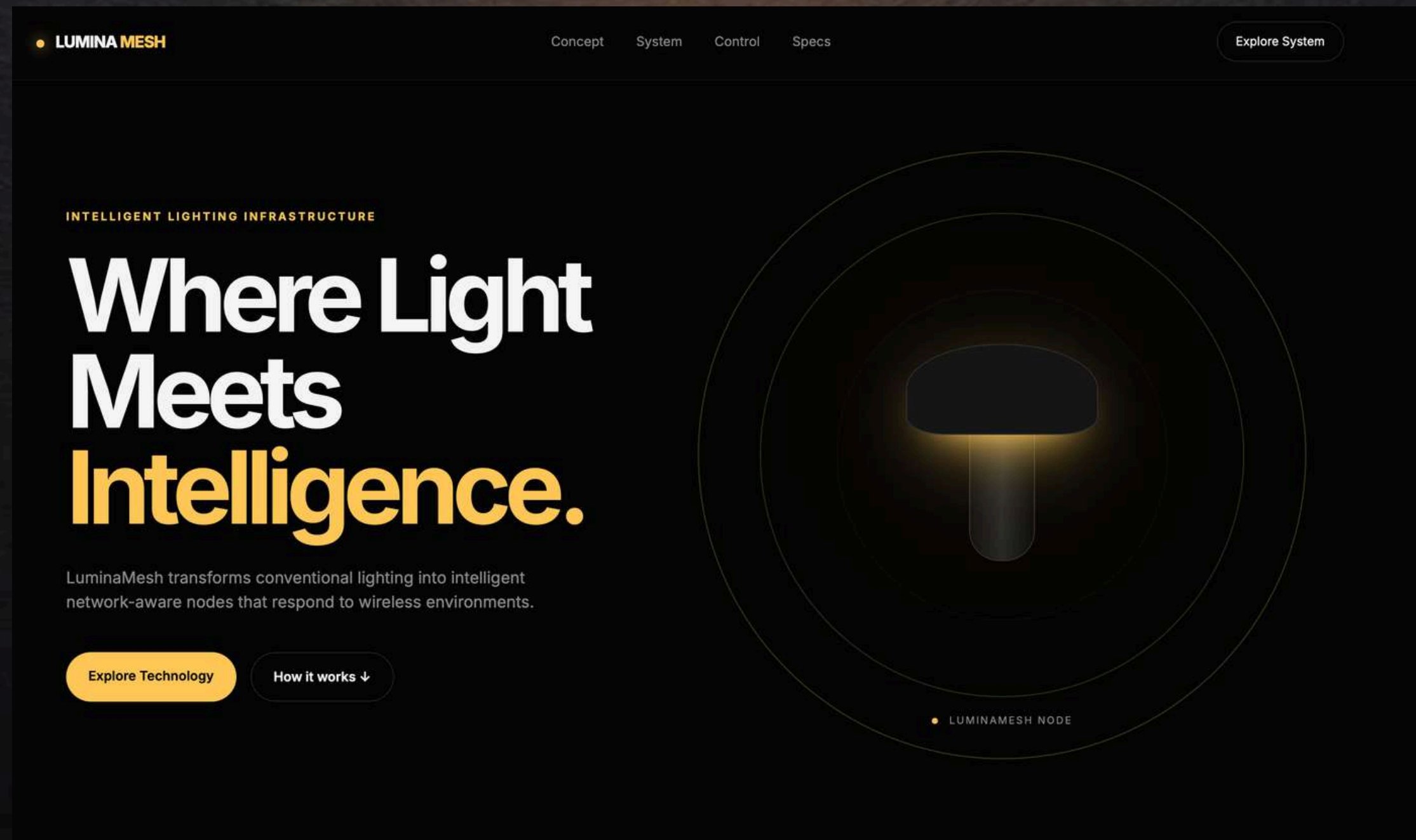
Deploy to Github Pages

จงใส่ prompt แรก ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆ (zero shot)

ช่วยสร้างเว็บไซต์สำหรับโคมไฟ Lumina Mesh

ได้ครับพี่วิน — ผมแนะนำให้ทำ LuminaMesh เป็นเว็บไซต์ Product Showcase ระดับ Smart Technology / Engineering Product มากกว่าเว็บขายโคมไฟทั่วไป เพราะจุดขายของมันคือ Lighting + Wi-Fi + RF + Intelligent Control

ผลลัพธ์ของ prompt แรก (อาจจะเป็น file, link หรือ screenshot)



จงใส่ข้อมูลเพิ่มรายละเอียด ให้ได้มาซึ่ง prompt ใหม่ (few shot)

Build a production-grade, creative design and software engineering interactive Hero & Showcase web application for the product launch of:

#lumina-mesh - Architectural Smart Ambient Lamp 2.0W/ 51 Mesh

Explored 5 files, 3 folders ▾

Analyzed  ~/lumina-mesh-prod >

Analyzed  package.json #L1-27

Analyzed  tsconfig.json #L1-35

Analyzed  app >

Analyzed  globals.css #L1-27

Analyzed  layout.tsx #L1-30

✓ Proceeded with  Implementation Plan

Edited  **utils.ts** +31 -0

Thought for 1s >

Edited  **constants.ts** +283 -0

Thought for 1s >

Edited  **atmosphere.ts** +58 -0

Thought for 1s >

Edited  **telemetry.ts** +80 -0

Thought for 1s >

Edited  **vertex-shader.ts** +12 -0

Thought for 1s >

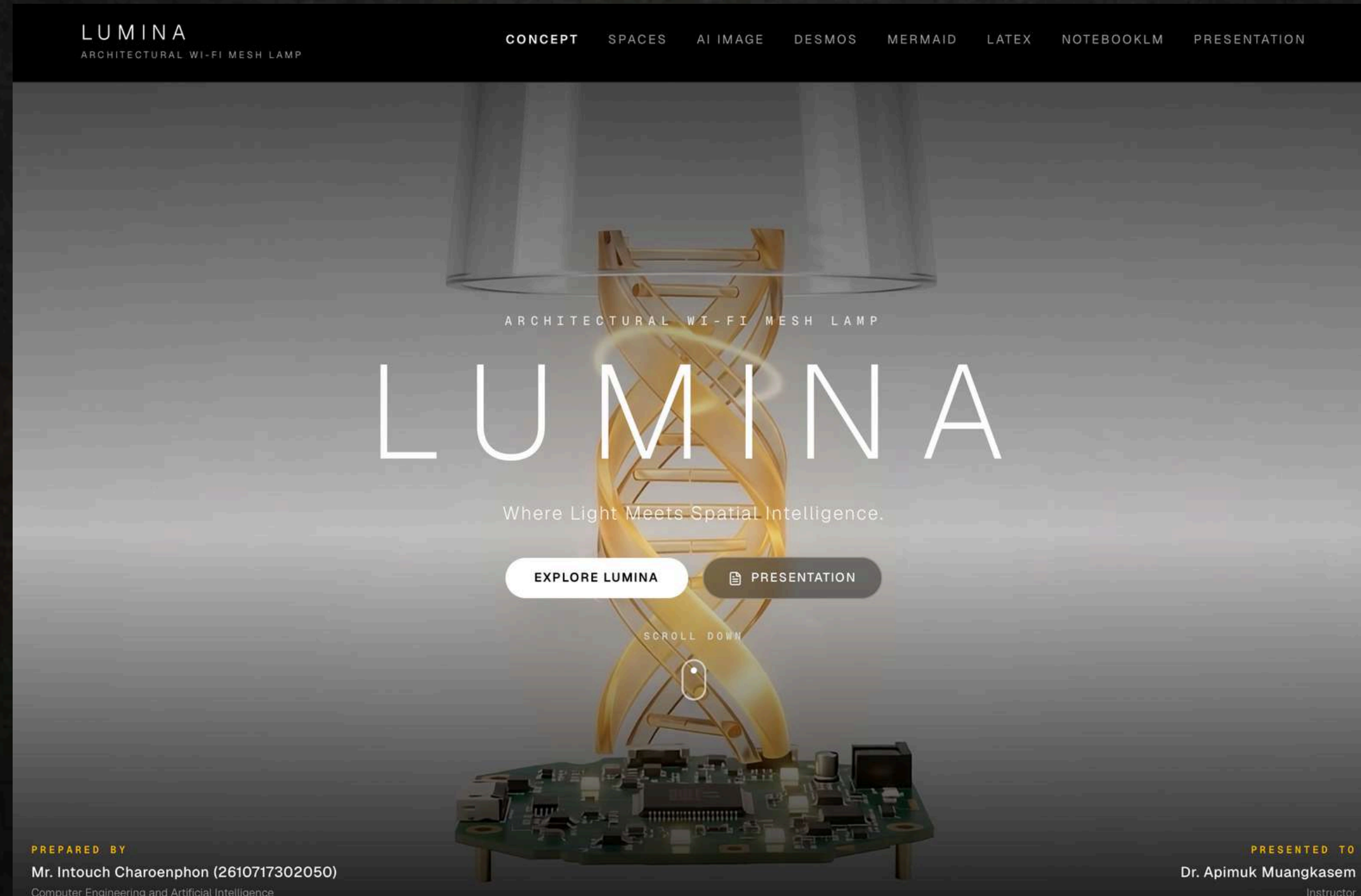
Edited  **tone-mapping.ts** +27 -0

Thought for 1s >

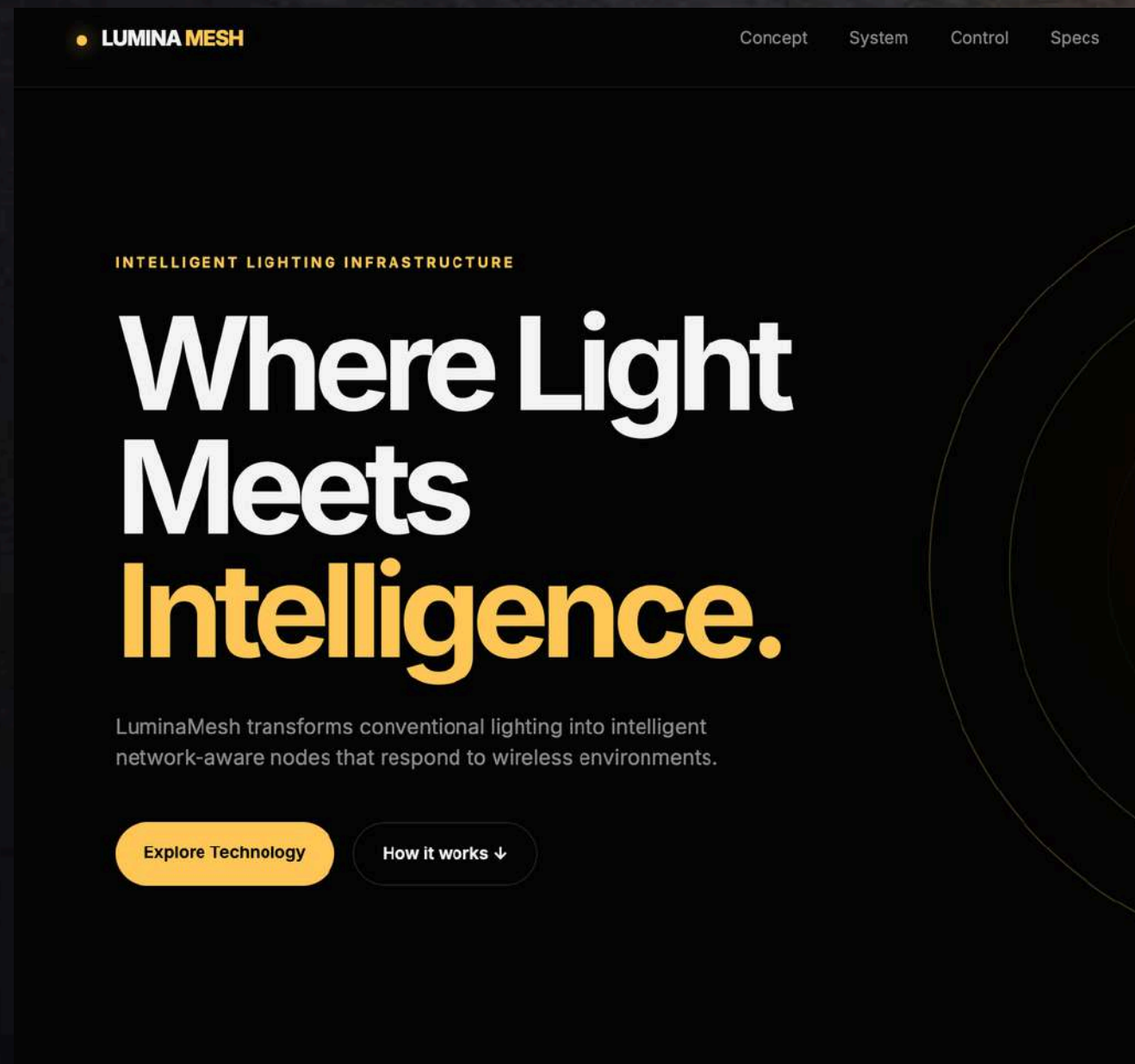
Edited  **bloom.ts** +86 -0

Thought for 13s >

ผลลัพธ์ของ prompt ใหม่ (อาจจะเป็น file, link หรือ screenshot)



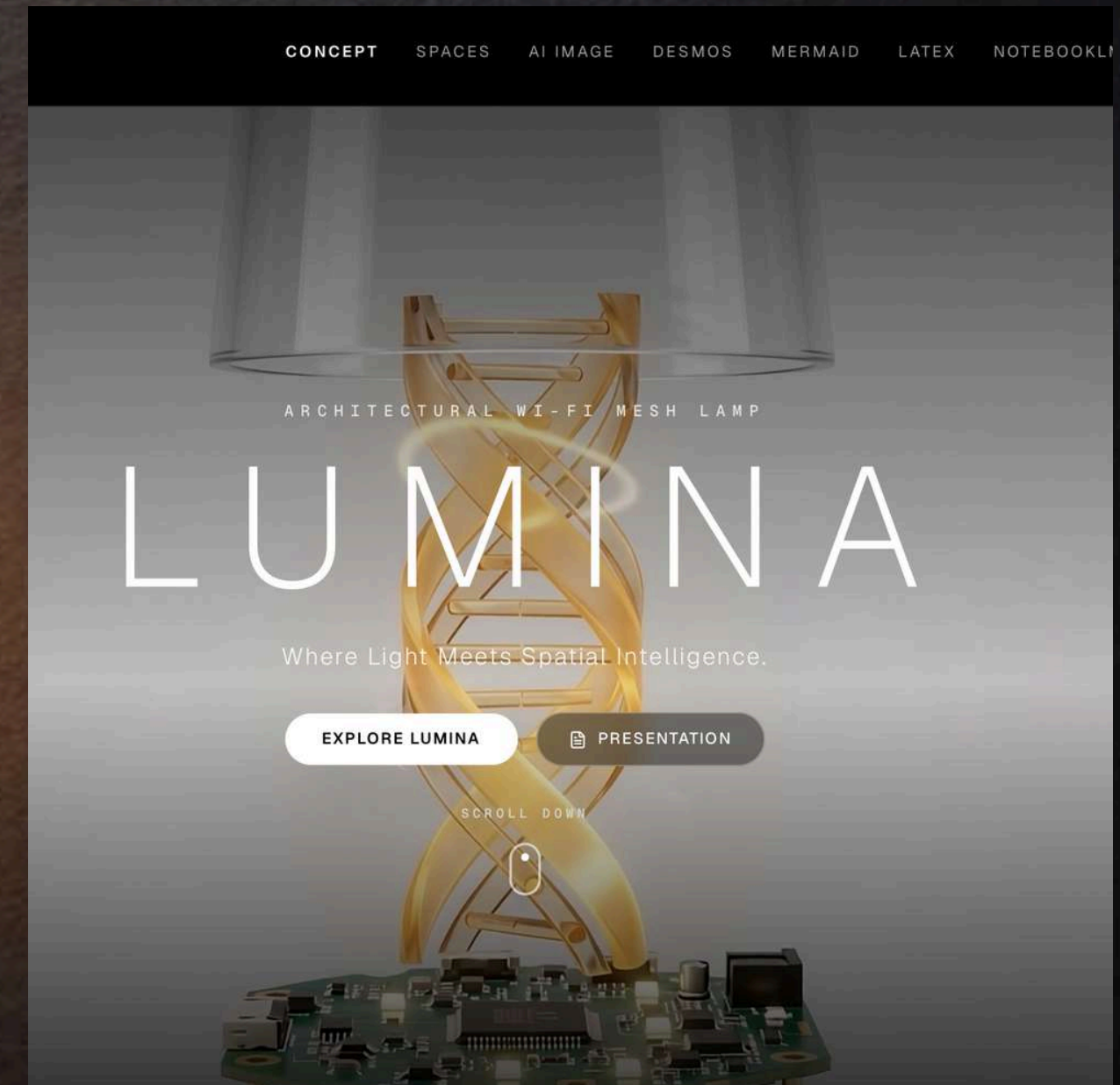
ผลลัพธ์แรก (zero shot)



Landing Page ธรรมดา มีเพียงข้อความพาดหัวขนาดใหญ่ บนพื้นหลังสีดำ ขาดการแสดงผลอาร์ตเวิร์กจริง เมนูนำทาง มีเฉพาะฟังก์ชันพื้นฐาน และเป็นเพียงโครงสร้างหน้าตาแบบ Static ทั่วไป



ผลลัพธ์ใหม่(few shot)



อัปเดตเป็น Web Application ในเชิงสถาปัตยกรรมระดับพรีเมียม โชว์ Exploded View แยกชิ้นส่วนอาร์ตเวิร์กจริง (โดมแก้ว, เสาเกลียวคู่, แผง PCB) มีแถบ Navigation เชื่อมโยงครบทั้ง 6 มิติ และมีปุ่มเปิดดู Presentation ในตัว

LIVE DEMO

<https://windme2.github.io/lumina-mesh/>

GIT ADD . && GIT COMMIT -M "LAUNCH PROJECT" && GIT PUSH

